

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO

PRESENTADO POR:

JUAN CAMILO LOZANO SUÁREZ

DIRECTORA:

IBETH MARCELA RUBIO PERILLA

SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

- **Título del trabajo de grado:** Topologías de Alexandroff sobre grafos simples.
- **Introducción:** La intersección entre la teoría de grafos y la topología general permite el estudio de estructuras discretas mediante herramientas de continuidad. Históricamente, se han propuesto diversas formas de topologizar grafos; sin embargo, este proyecto se centra en dos enfoques contemporáneos: la topología gráfica (o de adyacencia) y la topología de incidencia. Ambas construcciones comparten la característica fundamental de ser espacios de Alexandroff, lo que permite una descripción completa de la topología a través de vecindades abiertas minimales. El interés de este trabajo radica en establecer una dualidad: traducir propiedades estructurales de los grafos (como el grado de los vértices o la existencia de cortes) a propiedades topológicas (como la separación o la densidad) y viceversa.
- **Objetivo general:** Analizar y comparar las propiedades topológicas de los espacios de Alexandroff asociados a grafos simples mediante la topología gráfica y la topología de incidencia, estableciendo relaciones explícitas entre las características estructurales del grafo y las propiedades del espacio topológico resultante.
- **Objetivos específicos:**
 - Demostrar formalmente que tanto la topología gráfica como la de incidencia sobre el conjunto de vértices de un grafo simple poseen la propiedad de Alexandroff.
 - Investigar propiedades topológicas clave como la compacidad, la conexidad, los axiomas de separación y la existencia de subconjuntos densos en función de la estructura del grafo.
 - Desarrollar un software que automatice la generación de subbases, bases y la topología completa a partir de la matriz de adyacencia de un grafo.
- **Conceptos básicos relacionados con la temática a desarrollar:**
 - Teoría de grafos: grafos simples y localmente finitos; adyacencia, incidencia; grado de un vértice; isomorfismo de grafos; subgrafos e inducidos; grafos completos, bipartitos, caminos, ciclos, estrellas y árboles; corte de vértices; número cromático.
 - Topología general: subbase y base de una topología; espacios de Alexandroff; base minimal y vecindad abierta minimal; compacidad; conexidad; axiomas de separación; continuidad y homeomorfismos; clausura; densidad.
- **Planteamiento del problema:** Este trabajo se centra en resolver la desconexión entre las estructuras discretas y los espacios continuos mediante la asociación de la topología gráfica

y la topología de incidencia a grafos simples, estableciendo un marco formal que vincule sus propiedades estructurales con las topológicas.

- **Estado del arte:**

- Contexto histórico y motivación:

Siguiendo las ideas descritas en [1], podemos notar que el esfuerzo por topologizar estructuras discretas, como números, palabras y grafos, ha sido un tema recurrente en la literatura matemática contemporánea. Allí se explica que, históricamente, la intersección entre la teoría de grafos y la topología encontró un impulso significativo con el desarrollo de la **topología digital** en la década de 1990, motivada principalmente por la necesidad de representar y analizar imágenes digitales. En este modelo, los puntos de una imagen se representan como vértices y su conectividad como aristas, permitiendo que las propiedades topológicas de las imágenes se estudien a través de estructuras definidas sobre los vértices.

Un hito fundamental en esta área es el concepto de **espacio de Alexandroff**, introducido originalmente en la década de 1930. En [2] se explica que estos espacios poseen la característica única de que la intersección de cualquier colección (incluso infinita) de conjuntos abiertos sigue siendo un conjunto abierto. Igualmente se expone que, aunque investigaciones previas intentaron establecer topologías donde la conectividad topológica coincidiera exactamente con la del grafo, se demostró que no todas las estructuras gráficas admiten tal configuración, lo que llevó a la búsqueda de modelos más flexibles.

- Fundamentos: grafos y topología

Para el desarrollo de este trabajo, se consideran los siguientes pilares conceptuales extraídos de la teoría estándar:

- * **Teoría de grafos:** Un grafo simple $G = (V, E)$ se define como un par de conjuntos donde V representa los vértices y $E \subseteq [V]^2$ las aristas, con $[V]^2$ la colección de todos los subconjuntos de V con exactamente dos elementos. Los conceptos de **adyacencia** (vértices conectados) e **incidencia** (relación vértice-arista) constituyen las herramientas relacionales básicas para construir vecindades [1, 2].
- * **Espacios de Alexandroff:** Se tratan de espacios topológicos en donde se cumple que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos es un conjunto abierto. Los espacios de Alexandroff se caracterizan porque cada punto x posee una **vecindad abierta minimal** (U_x), definida como la intersección de todos los conjuntos abiertos que contienen a dicho punto [1, 2].

- Modelos para dotar de topología a un grafo

El núcleo de este estudio radica en dos metodologías principales para generar una topología a partir de la estructura del grafo:

- * **Topología gráfica.** Propuesta y estudiada en [2], esta topología se define sobre grafos localmente finitos (aquellos donde cada vértice tiene un grado finito). Utiliza como subbase la familia de conjuntos de adyacencia:

$$\mathcal{S}_G = \{A_x \mid x \in V\}$$

Donde A_x es el conjunto de todos los vértices adyacentes a x . En este modelo, la vecindad minimal está dada por $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$.

- * **Topología de Incidencia.** Introducida y estudiada en [1] para superar las limitaciones del modelo anterior ante grafos con vértices de grado infinito, la topología de incidencia se aplica a cualquier grafo simple. Su subbase se define mediante los vértices incidentes a cada arista:

$$\mathcal{S}_{IG} = \{I_e \mid e \in E\}$$

Aquí, I_e representa los dos vértices que conforman la arista e . Las vecindades minimales en este espacio se determinan como $U_v = \bigcap_{e \in I_v} I_e$.

- Propiedades y Relaciones en Estudio

La investigación se propone profundizar en la dualidad entre el grafo y el espacio topológico, destacando los siguientes resultados previos:

- * **Separación y discreción:** Un espacio de Alexandroff es T_1 si y solo si su topología es discreta [1,2]. En la topología de incidencia, esto se garantiza si el grado mínimo del grafo $\delta(G)$ es mayor o igual a 2 [1].
- * **Compacidad:** Se ha demostrado que estos espacios son compactos si y solo si el conjunto de vértices V es finito [1,2].
- * **Conexidad:** Grafos con alta conectividad (como K_n - grafo completo con n vértices - o C_n - ciclo de n vértices -) pueden generar topologías desconexas, lo que sugiere que la conexidad topológica no siempre hereda la conexidad del grafo [1,2].
- * **Densidad e invariantes cromáticos:** Un resultado notable es la vinculación del cardinal de un conjunto denso minimal (A) con el **número cromático** del grafo $\chi(G)$, estableciendo que $\chi(G) \leq |A|$ [2].
- * **Homeomorfismos:** Aunque los isomorfismos de grafos inducen homeomorfismos, el recíproco no es necesariamente cierto, lo que implica que diferentes arquitecturas de grafos pueden producir la misma estructura topológica [1,2].

- **Plan de trabajo:**

- **Mes 1: Fundamentación teórica y definición del problema**

- * Revisión bibliográfica: búsqueda y estudio de las fuentes primarias (artículos de investigación) y secundarias (libros de texto especializados) para establecer el estado del arte.
- * Reuniones con la directora: sesiones periódicas para delimitar el problema de investigación, definir los objetivos y la metodología de las demostraciones.
- * Redacción de preliminares: escritura en $\text{\LaTeX}$ de los conceptos básicos, definiciones técnicas y notación que se utilizarán a lo largo del trabajo.
- * Consolidación del marco teórico: redacción de la introducción y el contexto histórico del tema de estudio.

- **Mes 2: Desarrollo matemático y redacción de resultados**

demostraciones formales de los teoremas y proposiciones centrales de la tesis. Desarrollo de ejemplos ilustrativos: construcción de casos particulares que permitan visualizar y consolidar la teoría desarrollada. Identificación de contraejemplos: búsqueda activa de casos que no cumplan con ciertas propiedades para testear las fronteras de los teoremas y verificar si las condiciones necesarias son también suficientes. Programación de código: desarrollo de algoritmos que faciliten el desarrollo y hallazgo de ejemplos y contraejemplos. Reuniones con la directora: discusión sobre la solidez de las pruebas y la relevancia de los ejemplos y contraejemplos hallados.

- * **Mes 3: Síntesis, comunicación y difusión**

- * Realización del póster: diseño de un resumen visual que incluya la pregunta de investigación, los resultados y las conclusiones.
- * Sustentación pública: elaboración de diapositivas y desarrollo de la exposición oral.
- * Análisis de casos especiales: desarrollo de aplicaciones adicionales o simulaciones que den cierre al desarrollo técnico.
- * Reuniones con la directora: revisión técnica del póster y simulación de la defensa.

- **Mes 4: Finalización, estilo y trámites**

- * Corrección de estilo: revisión exhaustiva de la redacción, gramática y coherencia matemática en $\text{\LaTeX}$.
- * Gestión de bibliografía: organización final de las referencias mediante BibTeX para asegurar que todas las citas estén correctamente respaldadas.
- * Reunión final con la directora: revisión del manuscrito completo para obtener el aval de entrega.

* Cierre administrativo: preparación de la versión definitiva del documento para su depósito.

Bibliografía

- [1] Adem Kilicman and Khalid Abdulkalek. Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52, 2018.
- [2] S. M. Jafarian Amiri, A. Jafarzadeh, and H. Khatibzadeh. An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662, 2013.
- [3] James R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2000.
- [4] Reinhard Diestel. *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition, 2017.
- [5] Julian David Mesa Bueno. Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2019. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.